交通工学論文集，第8巻，第4号(特集号A)，pp.A_1-A_8，2022.4

日常の自転車利用時における止まれ交差点における自転車挙動に関する研究
A Study on Bicycle Behaviors at Intersections with a Stop Sign in Daily Bicycle Use

橋本 成仁[1]，矢田 篤史[2]，海野 遥香[3]，萩原 祥行[4]，堀 裕典[5]
Seiji HASHIMOTO [1], Atsushi YADA [2], Haruka UNO [3], Yoshiyuki HAGIWARA [4] and Hirofumi HORI [5]

我が国における自転車関連事故のうち、毎年約6割は交差点周辺で発生しており、自転車利用者の法令違反による交差点での出会い頭事故も問題となっている。また、2012年に発出された「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」において、道路空間と自転車利用実態の把握が自転車ネットワーク計画の策定に重要であるとされている。本研究では、自転車利用時の挙動をGPSデータで記録し、止まれ標識のある交差点での行動と交差点部の道路要素との関係性について検証を行った。まず、止まれ標識のある交差点における一時停止率と徐行率を集計し実態把握を行った。加えて、一時停止遵守及び徐行遵守、交差点部の通過速度や交差点直前での減速率について多変量解析を行い、それぞれに影響を与えると考えられる要素を明らかにした。

In Japan, about 60% of bicycle-related accidents occur around intersections every year, and accidents at intersections have become a problem because of violations of laws and regulations by bicycle users. In addition, the "Guidelines for Creating a Safe and Pleasant Environment for Bicycle Use" issued in 2012 states that it is important to grasp the road space and actual conditions of bicycle use in order to formulate a bicycle network plan. In this study, behaviors of bicycle users were recorded by using GPS data, and the relationship between their behaviors at intersections with a stop sign and the road elements at the intersections was examined. First, the rates of stopping and slowing down at the intersections were calculated to grasp the actual condition. Moreover, multivariate analyses were conducted on the compliance to stop and slow down, the passing speed at the intersection, and the deceleration rate just before the intersection, and the factors that are thought to affect each behavior were clarified.

Keywords: 自転車挙動、止まれ標識、無信号交差点、GPS位置情報データ
Bicycle Behavior, Stop Sign, Unsignalized Intersection, GPS Location Data

1．はじめに

2020年、我が国における自転車乗用中の死傷者は66,137人に上り、交通事故全体の17.8%を占めている[1)]。この割合が直近5年連続で上昇しており、交通事故全体に対して自転車が関与する事故が年々増加し、自転車利用に対する危険が増していることが伺える。また、交差点部で発生した事故が自転車事故全体の約50%を占めており、交差点付近を含めると約60%を占めている[2)]。こうした状況を受け、交差点周辺では自転車の交通事故が発生しやすいことが伺える。さらに、自転車乗用中に事故に遭遇した人の約65%が法令違反をしており、事故による死者についても約80%が法令違反をしていたことが分かっている[3)]。なかでも交差点部周辺での違反行為による事故の割合が非常に高く、安全不確認や動静不注視、交差点安全進行義務違反、一時不停止などの割合が多くを占めている[1)]。こうした交差点部における安全確認を怠るような行為によって、自転車利用者が出会い頭事故に遭う危険性が高くなることが懸念される。これらのことから、

1　正会員，博士（工学），岡山大学学術研究院環境生命科学学域
Member, Dr. Eng, Graduate School of Environmental and Life Science, Okayama University
〒700-8530　岡山県岡山市北区津島中 3-1-1　e-mail: seiji@okayama-u.ac.jp　Phone: 086-251-8921
2　学生会員，学士（環境理工学），岡山大学大学院環境生命科学研究科
Student Member, Bachelor of Environmental Science, Graduate School of Environmental and Life Science, Okayama University
3　正会員，博士（工学），東京理科大学理工学部
Member, Dr. Eng, Faculty of Science and Technology, Tokyo University of Science
4　非会員，オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社
Non-member, Omron Social Solutions Corp.
5　非会員，岡山大学学術研究院環境生命科学学域
Non-member, Graduate School of Environmental and Life Science, Okayama University

自転車利用者が正しい交通ルールを遵守するよう促す措置を講じることが交通事故を防止するきっかけになると考えられる。

一方で、2012年に国土交通省道路局及び警察庁交通局が発出した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」において、自転車ネットワーク計画を策定する際に、道路空間の状況や交通規制について把握し、自転車利用の状況と重ねて整理することが重要であると提言されている[4]。都市内の街路には様々な走行空間が存在し、自転車の運転についてもこれらの空間要素に影響を受けることが考えられるため、自転車利用者が安全に走行し事故の発生を抑制するような街路形成が必要である。

これまで、自転車の利用実態把握をはじめとした研究は数多く行われている。GPSを用いた自転車の利用実態把握に関する研究として、Choviwatanaら[5]は、GPSデータにおける迂回度や進行方向の変化度、滞在時間分布を表す移動速度の回遊特性指標としての妥当性の検討を行った。その中で、GPSデータのみから抽出可能な指標による自転車の面的な回遊特性指標が可能になれば、観光・余暇利用の実態に即した自転車利用環境整備が可能となり、目的性の強い直線的な移動が集中する場所や、どこで観光・余暇性の高い都市への関心に結びつくかといった地域特性の把握が期待されると述べている。今田ら[6]は、自転車運転者の自発的な一旦停止を促すアプリの開発と自転車交通事故のソフト対策としての効果の検討を行い、道路交通行政へ寄与や自転車利用者の交通ルール遵守への意識向上が期待されると述べている。

交通ルールと自転車挙動の関係に着目した研究として、井上ら[7]は、自転車利用に関するルール認知・遵守意識と実際の自転車利用行動や走行環境などとの比較分析を行い、走行環境の良い道路タイプは全体としてルール違反率が低いが、携帯電話や並走運転などの違反を助長したり、車道幅員が広いと右側通行の割合が増加したりする傾向があることを明らかにした。中村ら[8]は、自転車が交通ルールを遵守していない理由として乗り物の違いや運転に対する自己評価バイアスによる影響についての分析を行い、自動車と比較して運転行動の自己評価バイアスがあまり見られず、自分の運転に対する自己評価バイアスよりも、危険だと分かっていてもそのような運転行動をしてしまう可能性があると述べている。佐藤ら[9]は、交通ルールを知っているにも拘らず遵守しない自転車利用者にサイクリングシミュレータ（以下、CS）で事故やヒヤリハットを体験させ、CS上と実走の自転車運転の間で一時停止挙動の遵守状況に違いがあることから、車種や時間的制約などが実環境で大きく影響していることが示唆されると述べている。沼田ら[10]は、自転車関連事故データから自転車運転者の運転行動の解析と自転車運転者の意識調査を行い、自転車運転者は自転車が車両であることは承知していても交通法規を守ることにおいて車両との認識は薄いことや、若年層や高齢者の交通法規を知らない人が多いことを明らかにしている。

自転車の利用実態について、観測調査やシミュレーションによる検証などが主に行われているが、GPSデータを用いて、交差点における自転車運転者の行動特性を速度に着目して研究した例は見受けられない。GPSを用いることで、観測調査やシミュレーションでは計測が困難な、実環境における正確な運転挙動の把握や自転車利用者が日常的に行動している広い範囲での調査が可能である。これによって、交差点における自転車関連の出会い頭事故防止のための交通安全対策の検討に寄与でき、自転車事故削減に期待できると考えられる。

そこで本研究は、自転車利用時のGPSデータを用いて、普段の自転車利用時における、止まれ交差点での一時停止遵守及び徐行遵守の実態について把握を行うとともに、一時停止や徐行などの自転車の挙動や交差点部での走行速度と交差点部の道路要素との関係性について明らかにすることを目的とする。本研究では日常における自由な自転車利用についてより一般的な交通行動の実態把握を行うために、指定したコースの走行時以外に7日間各被験者に毎回の自転車利用時にデータを取ってもらい、そのなかでの止まれ標識のある無信号交差点における行動について分析を行っている。

2．調査概要と使用データについて

本研究では、岡山大学環境理工学部及び岡山大学大学院環境生命科学研究科に在籍する大学生・大学院生30人を対象に、自転車利用時におけるGPSデータの計測を依頼し調査を行った。以下に、本研究における調査の概要と使用するGPSデータの概要をまとめる。

2.1　GPSデータ計測調査の概要

本調査において、被験者にGPS機能を搭載したスマートフォン端末を貸与して、普段の自転車利用時の行動をGPSデータに記録した。GPSデータの計測調査の概要を**表1**に示す。実験の依頼書には、計測してもらったデータは統計的に分析処理を行い、個人のプライバシーに関わるような利用はしないと明記した。被験者には、調査の本来の目的である交差点における一時停止や徐行、走行速度の実態把握については明かしておらず、自転車利用においてどのような街路を走行したかを把握することを目的として、同意を得たうえで協力を得た。

本研究で対象としている交差点は、被験者が通行した交差点のうち、進行方向に止まれ標識がある無信号交差点としており、自転車の走行に影響があると考えられる信号交差点や踏切周辺の交差点、その他GPSデータの処理が困難な交差点は除外している。また、対象交差点は、

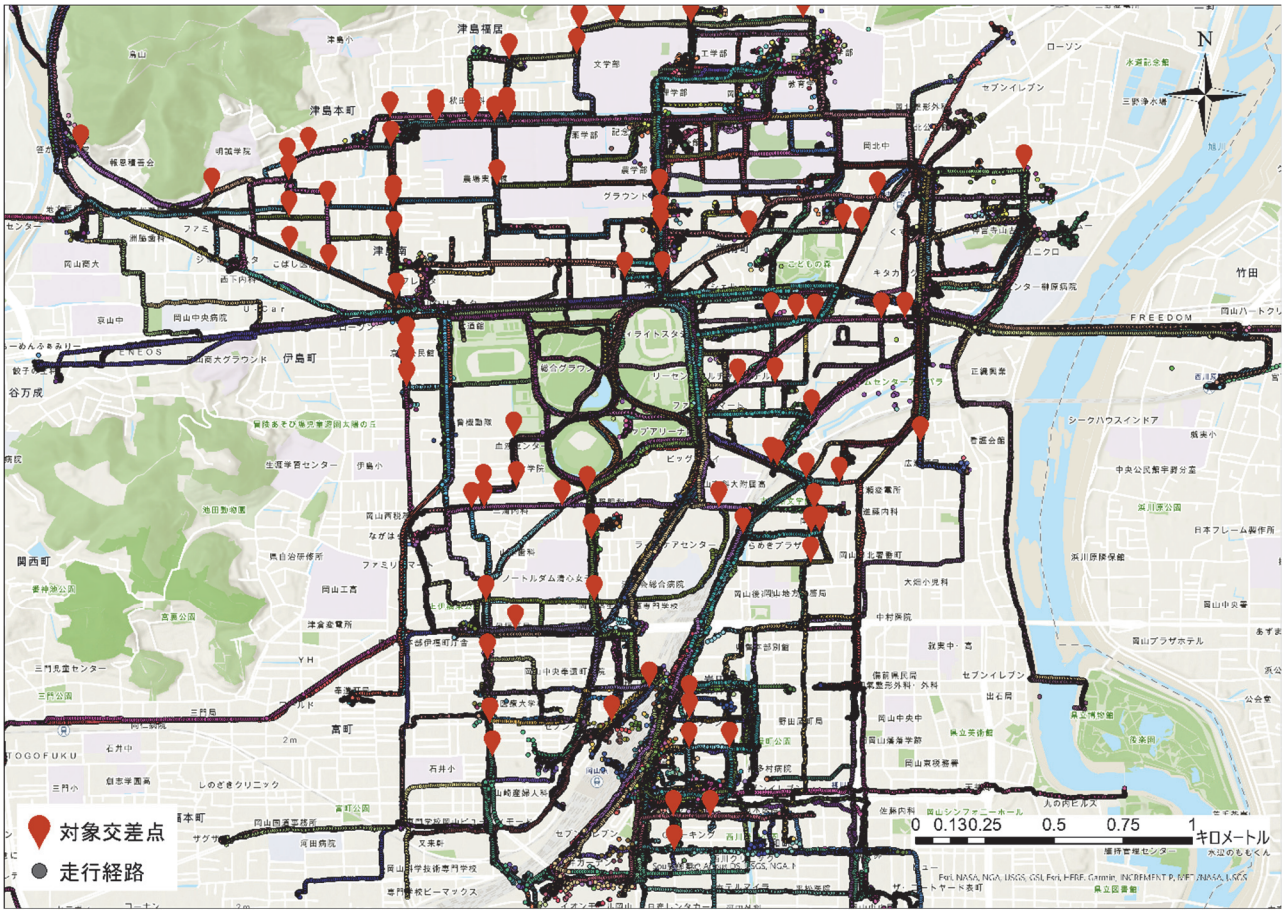

図1　全走行データと対象交差点（全85ヶ所）

全30人の被験者で合計543トリップ走行したうち計5回以上通過した交差点に限定している。それらを踏まえて、計85ヶ所の止まれ標識のある無信号交差点を対象とし、分析を行った（図1）。

2.2　使用するGPSデータの概要

本研究では、実験用に開発されたスマートフォン用のGPSアプリ「SensorTracker」を用いて計測されたデータの中から、GPS位置情報（緯度・経度）と走行速度を用いて分析を行った。走行速度は、GPSの緯度・経度情報からHubenyの公式を用いて、1秒毎に移動した2地点間の距離を算出することで走行速度を算出している。また、交差点部の運転挙動として、GIS上に設定した対象交差点の中心から半径10mのバッファー内（以下、バッファー）に入っているデータのみを抽出し、分析に用いている。

表1　計測調査概要

調査名	GPSデータ計測調査
計測期間	2020年10月28日-2021年1月12日
対象者	岡山大学学生30名（男性:23名，女性:7名）
使用機器	iPhone端末（実験用アプリ「SensorTracker」を搭載）
データ計測	位置情報取得・走行速度算出･･･1秒ごと
参加条件	• 自分の自転車を所有していること。 • 普段から岡山市中心部で自転車を利用していること。（但し、通学時のみの利用は除く） • 7日間、自転車利用時に必ず走行データを記録すること。

3．交差点部における自転車の行動分析

本章では、被験者の全ての走行データから、対象とする各止まれ交差点における被験者ごとの一時停止率及び徐行率の実態把握を行い、一時停止遵守及び徐行遵守に影響を与える交差点部の道路要素について分析を行った。

3.1　交差点における一時停止率・徐行率の実態把握

本節では、止まれ標識のある交差点における個人別の一時停止及び徐行の遵守率の把握を行った。なお本研究では計測したGPSデータのみを分析に用いているため、一定の基準を設けてデータを処理した。GPSの走行速度は1秒間隔で計測しており、基本的には連続的に速度の推移が記録されている。ただし、速度が局所的に大きく変動して記録されているポイントもあり、このようなポイントについては直前直後のポイントとの速度差が10km/h以上あるポイントを外れ値として処理した。

GPSの信頼性に関しては、表1の計測調査を行う前に、会社敷地内で右左折前一時停止時の速度計測について検証実験を行っている。実験の概要を表2に示す。本実験では、会社敷地内における、沿道に建物の無い道路の交差

点で右左折をする前に一時停止を1～3秒間する動作を複数回行い、その際の速度を確認した。その結果、3人の被験者が計29回一時停止をしたところ、26回が0km/hを検出でき、29回全てにおいて1km/h以下を記録した。また、調査対象地域である岡山市内市街地でも事前に走行実験を行ったところ、実際に交差点で停止した際の最低速度が1km/h以下となっていた。

これらの検証実験の結果をもとに、各交差点バッファー内の交差点通過直前において、連続的な速度データが1.0km/h以下になることをもって「一時停止した」と判定した。徐行の判定についても同様に、道路交通法第2条第20項や自転車の徐行が一般的に6.0～8.0km/hと考えられている[11]ことを踏まえ、交差点通過直前における連続的な速度データが8.0km/h以下になることをもって「徐行した」と判定した。

交差点進入時における止まれ標識が進行方向正面にある場合の、各被験者の一時停止率の集計結果を**図2**に、徐行率の集計結果を**図3**にそれぞれ示す。これは、各被験者が止まれ標識のある交差点を通過した回数に対する一時停止回数及び徐行回数の割合を集計したものである。一時停止率については半数が10%以下、全員が40%以下となっており、一時停止義務があるにもかかわらず、交差点で止まれ標識があっても一時停止している割合が低い

表2　速度計測実験の概要

調査名	右左折前一時停止時の速度計測実験
計測期間	2019年5月27日
被験者数	3名
使用機器	iPhone端末（実験用アプリ「SensorTracker」を搭載）
実施内容	• 右左折する前に1～3秒間一旦停止をする動作を、1人あたり9～10回行う。（計29回実施）
実験結果	• 29回中26回（89.7%）が0km/hを検出できた。 • 残りの3回については、0.83km/h, 0.89km/h, 0.40km/hと全て1km/h以下を記録している。

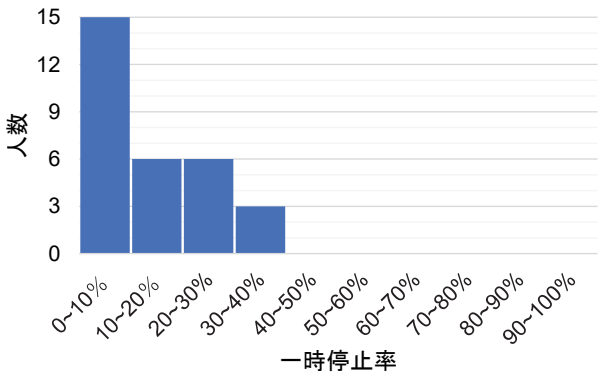

図2　止まれ標識あり交差点一時停止率(n=30)

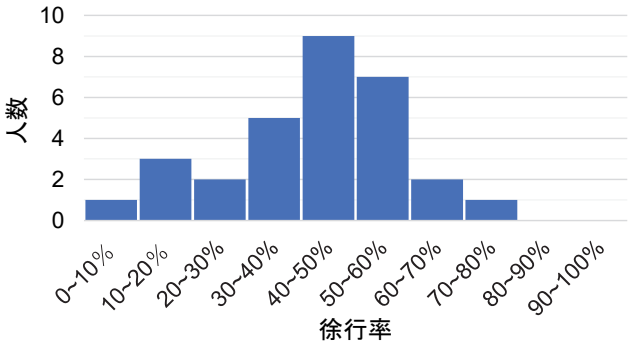

図3　止まれ標識あり交差点徐行率(n=30)

表3　使用した説明変数一覧

No.	説明変数	詳細
1	左折ダミー	当該の交差点で自分が左折する場合には1，それ以外は0
2	右折ダミー	当該の交差点で自分が右折する場合には1，それ以外は0
3	交差点　3差路ダミー	対象交差点が3差路なら1，4差路以上なら0
4	交差点進入前　道路幅員(m)	交差点に進入する際に，自分が走行している道路の歩道・車道すべてを含む幅員
5	交差点通過後　道路幅員(m)	交差点を通過した後に，自分が走行する道路の歩道・車道すべてを含む幅員
6	交差点　右左折角(°)	右左折交差点における，交差点通過前後(右左折前後)の道路の交差角度(直進の場合は0°とする)※図4に計測箇所を示す
7	交差点進入前 歩道有無ダミー	交差点に進入する際に，自分が走行している道路に歩道があれば1，なければ0
8	交差点通過後 歩道有無ダミー	交差点を通過した後に，自分が走行する道路に歩道があれば1，なければ0
9	交差点進入前 横断歩道有無ダミー	交差点に進入する際に，自分が走行している道路の正面に横断歩道が交差している場合には1，なければ0
10	交差点通過後 横断歩道有無ダミー	交差点を通過した後に，自分が走行する道路の正面に横断歩道が交差している場合には1，なければ0
11	交差点　左側見通し角(°)	交差点に進入する際に，交差点直前10mの位置から交差点部の左側が見通せる角度(最大で90°)※図4に計測箇所を示す
12	交差点　右側見通し角(°)	交差点に進入する際に，交差点直前10mの位置から交差点部の右側が見通せる角度(最大で90°)※図4に計測箇所を示す
13	交差点直前リンク延長(m)	対象交差点と直前に通過した交差点との距離
14	交差点直前リンク最高速度(km/h)	対象交差点と直前に通過した交差点との区間での最高速度　※減速率の算出に用いるため、減速率モデルには投入しない。
15	左側建物・側壁有無ダミー	交差点に進入する際に，交差点手前左側の隅角部に建物や側壁(透視できないもの)があれば1，なければ0
16	右側建物・側壁有無ダミー	交差点に進入する際に，交差点手前右側の隅角部に建物や側壁(透視できないもの)があれば1，なければ0
17	左側カーブミラー有無ダミー	交差点に進入する際に，進行方向左側にカーブミラーがあれば1，なければ0
18	右側カーブミラー有無ダミー	交差点に進入する際に，進行方向右側にカーブミラーがあれば1，なければ0
19	一方通行道路ダミー(順走)	交差点直前に自分が走行している道路が常時一方通行道路(自転車は除く)で，順走している場合には1，それ以外は0
20	一方通行道路ダミー(逆走)	交差点直前に自分が走行している道路が常時一方通行道路(自転車は除く)で，逆走している場合には1，それ以外は0
21	車両通行有無ダミー	交差点に進入する際に，自分が走行している道路が自動車(四輪車)が通行可であれば1，そうでなければ0
22	走行時間帯分類	走行時間帯を6分類したもの(日中ほど数値が小さく，夜間ほど数値が大きい)

ことが示された。一方、徐行率については、一時停止率に比べてばらつきが見られたが、40～60%に集中している結果となった。

3.2　交差点での一時停止・徐行に影響を与える要素

本節では、3.1節での一時停止率・徐行率を踏まえ、止まれ標識がある交差点での一時停止遵守及び徐行遵守に影響を与える要素について、2項ロジスティック回帰分析を行った。分析に用いる説明変数の一覧を**表3**に示す。また、**表3**の「交差点 右左折角(°)」と「交差点 左側見通し角(°)」、「交差点 右側見通し角(°)」の各々の計測箇所について**図4**に示す。「交差点 右左折角(°)」は、交差点通過前後の道路の交差角度を各道路の交差中心部を基準に計測している。右折・左折時は右左折側の角度を、交差点直進時はいずれも0°として用いた。「交差点 左側見通し角(°)」及び「交差点 右側見通し角(°)」は、交差点進入直前10mの位置から、進行方向に対して左右の交差道路がそれぞれ見通すことができる角度を計測して用いた。周辺に建物や側壁がある場合は、見通し範囲内に建物・側壁が入らないよう留意した。

表3の各項目を説明変数、各交差点における「一時停止ダミー」及び「徐行ダミー」を目的変数とし、多重共線性のある説明変数を除外した上で分析を行った。「一時停止ダミー」及び「徐行ダミー」については、3.1節に示した基準をもとに判定を行っており、一時停止・徐行をした場合には1、していない場合には0としている。本分析では、決定係数（修正済R2乗値）や判別的中率、有意な説明変数の項目数を考慮した上でP値が0.2未満の説明変数のみ投入・除去し、対象とする全ての交差点においてステップワイズ法を用いて分析を行った。

まず、得られた一時停止判定モデルを**表4**に示す。**表4**より、止まれ標識のある交差点での一時停止に対して、「左折ダミー」、「左側建物・側壁有無ダミー」、「左側カーブミラー有無ダミー」が有意水準5%で影響を与えていることが統計的に示された。このことから、左折交差点や交差点左側に建物・側壁などの交差点の見通しに障害となるものやカーブミラーがある場合において、止まれ交差点での一時停止の遵守率が高まることが明らかとなった。

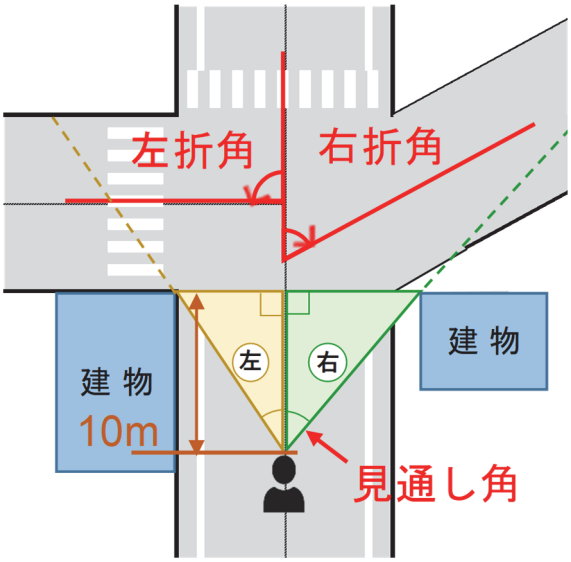

図4　右左折角と見通し角の計測箇所

続いて、徐行判定モデルを**表5**に示す。止まれ標識のある交差点での一時停止に対して、「左折ダミー」、「交差点右側見通し角(°)」、「左側建物・側壁有無ダミー」、「左側カーブミラー有無ダミー」が有意水準1%で、「交差点進入前 道路幅員(m)」、「右側カーブミラー有無ダミー」が有意水準5%で影響を与えていることが統計的に示された。このことから、左折交差点や交差点右側の見通しが良い場合、交差点左側に建物や側壁がある場合において徐行の遵守率が高まる傾向があることが明らかとなった。一方で、交差点進入前に通行している道路の幅員が大きい場合、交差点右側にカーブミラーがある場合においては徐行の遵守率が低下することが明らかとなった。

4．交差点部における速度変化に影響を与える要素

本章では、交差点部における走行速度の変化に着目し、交差点における通過速度と交差点進入直前の減速率に影響を与える交差点部の道路要素について分析を行った。

表4　止まれ交差点における自転車の一時停止判定モデル

説明変数	偏回帰係数	オッズ比	P 値	判定
左折ダミー	0.831	2.295	0.017	*
交差点　右左折角(°)	-0.007	0.993	0.080	
交差点直前リンク延長(m)	0.004	1.004	0.142	
左側建物･側壁有無ダミー	0.995	2.705	0.040	*
左側カーブミラー有無ダミー	0.626	1.870	0.018	*
定数項	-3.188	0.041	P < 0.001	**
決定係数	R2乗	Cox-Snell	Nagelkerke	
	0.0301	0.0253	0.0441	
判別的中率	84.86%			
回帰式の有意性	0.0176			*

*:P<0.05,　**：P<0.01

表5　止まれ交差点における自転車の徐行判定モデル

説明変数	偏回帰係数	オッズ比	P 値	判定
左折ダミー	1.549	4.708	P < 0.001	**
交差点進入前　道路幅員(m)	-0.111	0.895	0.022	*
交差点　右左折角(°)	-0.006	0.994	0.058	
交差点進入前　歩道有無ダミー	-0.784	0.457	0.116	
交差点通過後　歩道有無ダミー	0.780	2.182	0.080	
交差点　右側見通し角(°)	0.028	1.029	P < 0.001	**
左側建物･側壁有無ダミー	1.343	3.830	P < 0.001	**
左側カーブミラー有無ダミー	1.073	2.924	P < 0.001	**
右側カーブミラー有無ダミー	-0.617	0.540	0.014	*
走行時間帯分類	0.165	1.179	0.080	
定数項	-2.259	0.104	P < 0.001	**
決定係数	R2乗	Cox-Snell	Nagelkerke	
	0.1169	0.1490	0.1990	
判別的中率	65.61%			
回帰式の有意性	P < 0.001			**

*:P<0.05,　**：P<0.01

4.1　交差点での通過速度に影響を与える要素

本節では、交差点部での通過速度に影響を与える要素について、**表3**の説明変数を導入し、交差点部での通過速度を目的変数として重回帰分析を行った。ここで、目的変数に用いた通過速度のデータは、GIS上に設定した対象交差点の中心に最も近い時点の走行速度データを用いている。またモデルの作成において、決定係数（修正済R2乗値）と有意な説明変数の項目数を考慮した上でP値が0.4未満の説明変数のみを投入・除去し、対象とする全交差点においてステップワイズ法を用いて分析を行った。分析の結果、得られた通過速度モデルを**表6**に示す。

通過速度に影響を与える要素のうち、有意水準5%以下が示されたものとして、「交差点直前リンク最高速度(km/h)」、「交差点 左側見通し角(°)」の偏回帰係数が正に、「左折ダミー」、「交差点直前リンク延長(m)」の偏回帰係数が負であった。このことから、止まれ標識がある交差点では、左折交差点や直前交差点からの距離が長い場合において、交差点を低速通過する傾向があることが示された。一方で、交差点左側の見通し角が大きい場合、すなわち左側の見通しがいい場合や、直前交差点からのリンク内での最高速度が大きい場合において、交差点を速い速度で通過することが示された。

4.2　交差点での減速率に影響を与える要素

本節では、交差点進入直前における減速率に影響を与える要素について、**表3**に示す説明変数を導入し、交差点部での減速率を目的変数として重回帰分析を行った。ここで、減速率は、当該交差点の直前リンクにおける最高速度と各交差点に設定した半径10mバッファー内に含まれる交差点通過直前時点での最低速度を用い、式(1)のように速度の差分を求めることによって定義している。

$$\text{減速率}：\frac{v_{\max}-v_{\min}}{v_{\max}}\times 100(\%) \qquad (1)$$

ここで、 $v_{\max}$：交差点直前リンク最高速度(km/h)

$v_{\min}$：交差点通過直前における最低速度(km/h)

表6　止まれ交差点における自転車の通過速度モデル

説明変数	偏回帰係数	標準偏回帰係数	VIF	F 値	t 値	P 値	判定
交差点直前リンク最高速度(km/h)	0.200	0.203	1.111	5.651	2.377	0.019	*
左折ダミー	-2.569	-0.250	1.116	8.505	-2.916	0.004	**
交差点 3差路ダミー	1.100	0.103	1.195	1.336	1.156	0.250	
交差点進入前 道路幅員(m)	0.184	0.104	1.153	1.415	1.189	0.236	
交差点 左側見通し角(°)	0.067	0.181	1.124	4.433	2.105	0.037	*
交差点直前リンク延長(m)	-0.016	-0.214	1.264	5.495	-2.344	0.021	*
一方通行道路ダミー(順走)	-2.421	-0.102	1.088	1.463	-1.210	0.229	
定数項	6.477			8.099	2.846	0.005	**
回帰式の精度	ダービン=ワトソン比			AIC			
	1.9906			398.7905			
修正済R2乗値	0.1106						
回帰式の有意性	0.0023						**

*：P<0.05，**：P<0.01

表7　止まれ交差点における自転車の減速率モデル

説明変数	偏回帰係数	標準偏回帰係数	VIF	F 値	t 値	P 値	判定
左折ダミー	-0.221	-0.372	10.017	2.068	-1.438	0.153	
右折ダミー	-0.346	-0.603	12.522	4.340	-2.083	0.039	*
交差点進入前 道路幅員(m)	-0.049	-0.481	3.104	11.162	-3.341	0.001	**
交差点 右左折角(°)	0.004	0.598	14.092	3.792	1.947	0.054	
交差点進入前 歩道有無ダミー	0.390	0.549	4.234	10.626	3.260	0.001	**
交差点直前リンク延長(m)	0.001	0.260	1.348	7.479	2.735	0.007	**
左側カーブミラー有無ダミー	-0.057	-0.104	1.413	1.145	-1.070	0.287	
一方通行道路ダミー(逆走)	-0.253	-0.166	1.830	2.261	-1.504	0.135	
定数項	0.630			59.006	7.682	P < 0.001	**
回帰式の精度	ダービン=ワトソン比			AIC			
	2.2470			-373.5931			
修正済R2乗値	0.0969						
回帰式の有意性	0.0067						**

*：P<0.05，**：P<0.01

またモデルの作成において、通過速度モデルと同様に、決定係数（修正済R2乗値）と有意な説明変数の項目数を考慮した上でP値が0.4未満の説明変数のみを投入・除去し、対象とする全交差点においてステップワイズ法を用いて分析を行った。分析によって得られた減速率モデルを**表7**に示す。

減速率に影響を与える要素のうち、有意水準5%以下が示されたものとして、「交差点進入前 歩道有無ダミー」、「交差点直前リンク延長(m)」の偏回帰係数が正に、「右折ダミー」、「交差点進入前 道路幅員(m)」の偏回帰係数が負であった。このことから、止まれ標識がある交差点では、交差点に進入する際に自分が走行している道路に歩道がある場合や直前交差点からのリンクが長い場合において、交差点直前で減速する傾向があることが示された。一方で、右折交差点や交差点進入時に通行している道路の幅員が大きい場合において、交差点直前に減速しないことが示された。

５．おわりに

本研究では、止まれ標識のある無信号交差点における一時停止遵守と徐行遵守について実態把握を行い、自転車の交差点通過時における一時停止や徐行に影響があると考えられる要素について分析を行った。また、自転車の走行速度の変化に着目し、交差点の通過速度や交差点進入直前における減速率に影響を与えると考えられる要素について分析を行った。本研究で得られた知見を以下に示す。

- 止まれ標識のある無信号交差点における被験者ごとの一時停止率を集計したところ、半数が10%以下、全員が40%以下となっており、一時停止義務があるにもかかわらず、交差点で止まれ標識があっても一時停止している割合が低いことが明らかとなった。一方、徐行率については、一時停止率に比べてばらつきが見られ、40～60%の人が集中していた。
- 止まれ標識のある交差点での一時停止及び徐行に影響を与える要素について2項ロジスティック回帰分析を行ったところ、交差点での左折や交差点の左側に建物・側壁やカーブミラーがある交差点において、一時停止および徐行しやすくなることが明らかとなった。
- 左折交差点や交差点右側の見通しが良い場合、交差点左側に建物や側壁がある場合において徐行の遵守率が高まることが明らかとなった。
- 止まれ標識のある交差点での通過速度に影響を与える要素について重回帰分析を行ったところ、左折交差点や直前交差点からの距離が長い場合において、交差点を低速通過する傾向がある一方で、交差点左側の見通しがいい場合や、直前交差点からのリンク内での最高速度が大きいなどの条件下において、交差点を速い速度で通過することが示された。
- 止まれ標識のある交差点での減速率に影響を与える要素について重回帰分析を行ったところ、交差点に進入する際に自分が走行している道路に歩道がある場合や直前交差点からのリンクが長い場合において、交差点直前で減速する傾向がある一方で、右折交差点や交差点進入時に通行している道路の幅員が大きいなどの条件下において、交差点直前に減速しないことが示された。

以上より、一時停止の義務がある止まれ交差点において、自転車利用者の一時停止・徐行遵守の促進や交差点通行時の速度低下や減速行動の実施に寄与すると考えられる交差点部の道路要素が明らかになった。

しかしながら、本研究の調査では大学生・大学院生30人の被験者を対象に行ったが、年齢や自転車の利用実態、地域によって自転車の乗り方が変わることが考えられる。また、自動車との交錯可能性などの交通状況を加味することで、事故危険性を考慮した分析も可能になると考えられ、今後はより幅広い条件を考慮した上で調査を行うことで、より多くの自転車利用者に効果のある交通安全対策の検討を行う必要があると考えられる。さらに、本研究では一時停止判定を1.0km/h以下、徐行判定を8.0km/h以下としているが、走行時の周辺の建物や天候の状態などによってGPSの計測精度が変動すると考えられるため、GPSデータの信頼性に関してさらに検証を進めていく必要があると考えられる。これらについては今後の課題としたい。

参考文献

1) 警察庁：令和2年中の交通事故の発生状況 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00130002&tstat=000001027457&cycle=7&year=20200&month=0（最終閲覧2021.8.31）
2) 警視庁：自転車事故分析資料（2020年中） https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/jokyo_tokei/tokei_jokyo/bicycle.files/002_02.pdf （最終閲覧2021.8.31）
3) 警察庁交通局：令和2年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00130002&tstat=000001027458&cycle=7&year=20200&month=0（最終閲覧2021.8.31）
4) 国土交通省道路局・警察庁交通局：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン、2016.
5) Choviwatana Palin・木内俊克・岡瑞起・橋本康弘・小渕祐介・隈研吾：自転車利用者の走行過程における面的な回遊特性把握を可能にする指標の提案、都市計画

論文集、第54巻、第2号、2019.
6) 今田大輔・長田哲平・古池弘隆 : 尼崎市における自発的一旦停止を促す「自転車マナーポイント」アプリの開発及び実証実験の概要、交通工学論文集、第6巻、第2号、pp.B_76-B_81、2020.
7) 井上幹太・武田裕之・加賀有津子 : 自転車交通ルールの認知と自転車運転行動及び走行環境との関係、日本建築学会計画系論文集、第84巻、第763号、pp.1969-1978、2019.
8) 中村愛・島崎敢・伊藤輔・石田敏郎 : 同一運転者の自転車および自動車利用時の一時停止交差点通過行動の違い、人間工学、第51巻、第5号、pp.351-357、2015.
9) 佐藤恵大・鈴木美緒・細谷奎介・宮之上慶・屋井鉄雄 : 自転車シミュレータを用いた安全教育手法に関する基礎的研究、土木学会論文集D3、第71巻、第5号、pp.I_773-I_784、2015.
10) 沼田仲穂・中村忠勝・五耒大輔・北村寛明・武田依人・澤田東一・春日伸予 : 自転車運転者の行動と安全意識の人間工学的分析、自動車技術会論文集、第42巻、第5号、pp.1205-1210、2011.
11) 国土交通省「参考資料１　自転車等に関する法令等の規定」
https://www.mlit.go.jp/singikai/infra/city_history/city_planning/city_traffic/6/images/sankou1.pdf
（最終閲覧2021.4.15）

（受付日 2021年9月7日　受理日 2022年3月7日）